01 꼭지각의 이등분선

$\overline{AB}=\overline{AC}=7\,\text{cm}$이고 둘레의 길이가 $20\,\text{cm}$인 삼각형 ABC에서 $\angle A$의 이등분선과 $\overline{BC}$의 교점을 D라고 할 때, $\overline{CD}$의 값은?

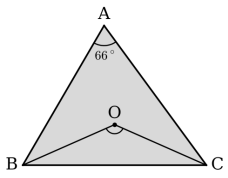
[3점]

① $2\,\text{cm}$ ② $3\,\text{cm}$ ③ $4\,\text{cm}$ ④ $5\,\text{cm}$ ⑤ $6\,\text{cm}$

02 외심과 중심각

그림에서 점 O가 삼각형 ABC의 외심일 때, $\angle BOC$의 크기는?

[3점]

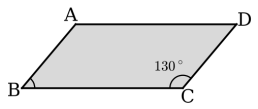


① $123°$ ② $126°$ ③ $129°$ ④ $132°$ ⑤ $135°$

03 평행사변형의 이웃각

그림과 같은 평행사변형 ABCD에 대해 $\angle C=130°$일 때, $\angle B$의 크기는?

[3점]

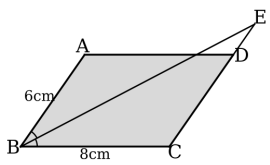


① $40°$ ② $45°$ ③ $50°$ ④ $55°$ ⑤ $60°$

04 평행사변형과 각의 이등분선

그림과 같은 평행사변형 ABCD에 대해 $\angle B$의 이등분선과 $\overline{CD}$의 연장선의 교점을 E라고 할 때, $\overline{DE}$의 길이는?

[3점]



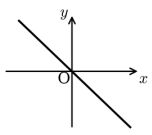
① $1\,\text{cm}$ ② $2\,\text{cm}$ ③ $3\,\text{cm}$ ④ $4\,\text{cm}$ ⑤ $5\,\text{cm}$

05 계수의 부호와 그래프

일차방정식 $ax+by+c=0$의 그래프가 아래 그림과 같을 때, 〈보기〉에서 일차방정식 $-cx+by-a=0$의 그래프에 대한 설명으로 옳은 것을 고른 것은? (단, a, b, c는 수)

ㄱ. y축에 평행한 직선이다.
ㄴ. x축에 평행한 직선이다.
ㄷ. 제1사분면과 제4사분면을 지난다.
ㄹ. 제1사분면과 제2사분면을 지난다.

[4점]



① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

06 교점이 y축 위

두 일차방정식 $3x+ay=3a-4$, $(a+1)x-y=2$의 그래프의 교점이 y축 위에 있을 때, 수 a의 값은?

[4점]

① -2 ② $-\frac{4}{5}$ ③ $\frac{4}{5}$ ④ 2 ⑤ 4

07 해가 무수히 많은 연립방정식

연립방정식 $\begin{cases} 2x+ay=1 \\ bx+6y=-2 \end{cases}$의 해가 무수히 많을 때, 〈보기〉에서 일차방정식 $bx+y-a=0$의 그래프에 대한 설명으로 옳은 것을 고른 것은? (단, a, b는 수)

ㄱ. 점 $\left(\frac{1}{2}, -1\right)$을 지난다.
ㄴ. 오른쪽 아래로 향하는 직선이다.
ㄷ. x절편과 y절편의 곱은 $-\frac{9}{4}$이다.
ㄹ. $x+\frac{1}{4}y+1=0$의 그래프와 평행하다.

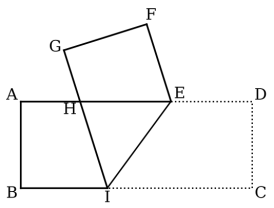
[4점]

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

08 종이 접기

그림과 같이 $\overline{EI}$를 접은 선으로 하여 직사각형 모양의 종이를 접었다. $\overline{IE}=6\,\text{cm}$, $\overline{HE}=5\,\text{cm}$일 때, 삼각형 HEI의 둘레의 길이는?

[4점]



① 16 cm ② 17 cm ③ 18 cm ④ 19 cm ⑤ 20 cm

09 세 내각의 비

삼각형 ABC에 대하여 $\angle A : \angle B : \angle C = 1 : 2 : 3$이고 $\overline{BC} = 6\,\text{cm}$일 때, $\overline{AB}$의 길이는?

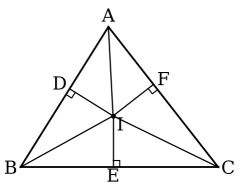
[4점]

① $12\,\text{cm}$ ② $14\,\text{cm}$ ③ $16\,\text{cm}$ ④ $18\,\text{cm}$ ⑤ $20\,\text{cm}$

10 내심의 성질

그림에서 점 I가 삼각형 ABC의 내심일 때, 다음 중 옳지 않은 것은?

[4점]



① $\overline{EC} = \overline{FC}$ ② $\overline{ID} = \overline{IE} = \overline{IF}$

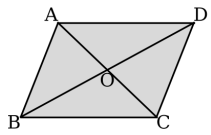
③ $\angle DBI = \angle EBI$ ④ $\angle DAI = \angle FAI$

⑤ $\triangle IBE \equiv \triangle ICE$

11 평행사변형이 되는 조건

그림과 같은 사각형 ABCD가 평행사변형이 되는 조건이 아닌 것은? (단, 점 O는 두 대각선의 교점)

[4점]



① $\overline{AB} = \overline{CD}$, $\overline{AD} = \overline{CB}$ ② $\overline{OA} = \overline{OC}$, $\overline{OB} = \overline{OD}$

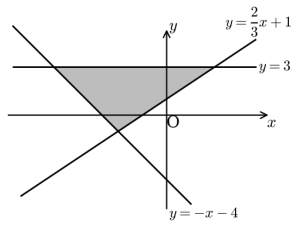
③ $\overline{AD} = \overline{CB}$, $\overline{AD} \,//\, \overline{CB}$ ④ $\overline{AB} = \overline{CD}$, $\overline{AD} \,//\, \overline{CB}$

⑤ $\triangle ABO \equiv \triangle CDO$

12 세 직선의 넓이

그림과 같이 세 직선 $y = \frac{2}{3}x + 1$, $y = -x - 4$, $y = 3$으로 둘러싸인 도형의 넓이는?

[5점]

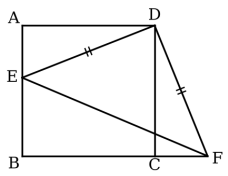


① 8 ② 12 ③ 15 ④ 18 ⑤ 20

13 정사각형과 RHS 합동

그림과 같은 정사각형 ABCD에서 선분 BC의 연장선 위의 점 F에 대해 $\overline{DE}=\overline{DF}$가 되도록 선분 AB 위에 점 E를 잡을 때, $\angle DEF$의 크기는?

[5점]

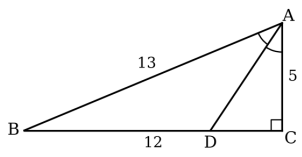


① 43° ② 45° ③ 47° ④ 49° ⑤ 51°

14 각의 이등분선과 넓이

그림과 같은 직각삼각형 ABC에 대하여 $\angle A$의 이등분선과 선분 BC가 만나는 점을 D라고 할 때, 삼각형 ADC의 넓이는?

[5점]

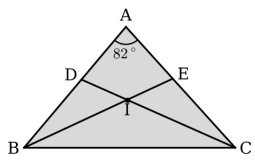


① 7 ② $\frac{23}{3}$ ③ $\frac{25}{3}$ ④ 9 ⑤ $\frac{29}{3}$

15 내심과 각

그림에서 점 I는 삼각형 ABC의 내심이고, 선분 CI의 연장선과 $\overline{AB}$의 교점을 D, 선분 BI의 연장선과 $\overline{AC}$의 교점을 E라고 할 때, $\angle BDC+\angle CEB$의 값은?

[5점]

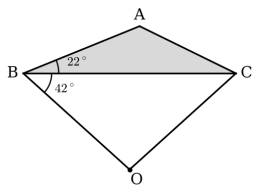


① 204° ② 207° ③ 210° ④ 213° ⑤ 216°

16 둔각삼각형의 외심

그림에서 점 O가 삼각형 ABC의 외심이고 $\angle ABC=22^\circ$, $\angle CBO=42^\circ$일 때, $\angle ACB$의 크기는?

[5점]



① 22° ② 24° ③ 26° ④ 28° ⑤ 30°

17 x축에 수직인 직선

[서답형 1] 두 점 $(2a+6, -1)$, $(7-a, 1)$을 지나는 직선이 x축에 수직일 때, 수 a의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

[6점]

18 세 직선이 한 점에서 만남

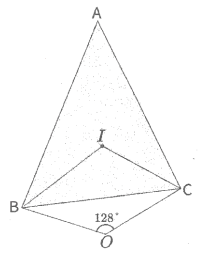
[서답형 2] 세 직선 $x-y=1$, $2x-y=5$, $ax-y=-7$이 한 점에서 만날 때, 수 a의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

[7점]

19 외심·내심과 각

[서답형 3] 그림에서 점 O는 삼각형 IBC의 외심이고, 점 I는 삼각형 ABC의 내심이다. $\angle BOC = 128^\circ$일 때, $\angle A$의 크기를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

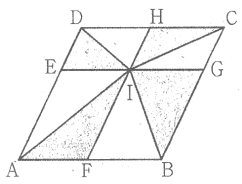
[7점]



20 평행사변형의 대각선

[서답형 4] 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서 $\overline{AB}$, $\overline{BC}$와 평행하도록 $\overline{EG}$, $\overline{FH}$를 그을 때, $\overline{EG}$와 $\overline{FH}$의 교점을 I라 하자. 평행사변형 ABCD의 넓이가 50일 때, 색칠한 부분의 넓이를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

[7점]



21 내접원 반지름과 넓이

[서답형 5] 그림에서 점 I는 삼각형 ABC의 내심이고 $\overline{BC} // \overline{DE}$이다. $\overline{DB} = p$, $\overline{BC} = q$, $\overline{CE} = r$이고, 내접원의 반지름의 길이를 k라고 할 때, 사각형 DBCE의 넓이를 $\frac{k}{2}(p+q+r)$로 나타내는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

[8점]

